阶段三详解：级数 + 微分方程 + 证明题技巧

> 配套 `数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md` 第 3 阶段（11/2 – 11/13）
> 每届的"压轴大题"（第 6 题）几乎都出在这一章
> 学完请做 `阶段三_级数与微分方程与证明技巧_过关题集.md`（32 题，约 90 分钟）自测

3.1 级数 ★★★★★

知识框架

(1) 收敛的必要条件：$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$（逆否：$a_n \not\to 0$ **则发散**）

(2) 正项级数判敛法

方法	形式	适用
比较判别法	$0 \le a_n \le b_n$，$\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛	能放缩
比较判别法极限形式	$\lim\frac{a_n}{b_n} = l \in (0,\infty) \Rightarrow$ 同敛散	找等价无穷小
比值判别法	$\lim\frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，$\rho<1$ 收敛，$\rho>1$ 发散	含阶乘、指数
根值判别法	$\lim\sqrt[n]{a_n} = \rho$，同上有	含 n 次方
积分判别法	$\sum f(n)$ 与 $\int_1^\infty f$ 同敛散（f 单调减非负）	f 好积

p-级数（基准！）：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1\\ \text{发散}, & p\le 1\end{cases}\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^q n}\begin{cases}\text{收敛}, & q>1\\ \text{发散}, & q\le 1\end{cases}$$

(3) 交错级数（Leibniz 判别法）

$\sum(-1)^{n-1}a_n$，若 a_n 单调递减且 $a_n\to 0$，则收敛。

(4) 幂级数

- 收敛半径：$R = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ 或 $R = \frac{1}{\lim\sqrt[n]{|a_n|}}$
- **收敛域 = 开区间 $(-R,R)$ + 单独判断端点 $x=\pm R$**（这里最容易丢分！）

必背展开式：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\quad |x|<1;\qquad e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad x\in R$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,\quad -1<x\le 1;\qquad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1},\quad x\in R$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\quad |x|\le 1$$

小妙招

1. **看到阶乘 $\Longrightarrow$ 比值判别法；看到 n 次方 $\Longrightarrow$ 根值判别法；看到有理式 $\Longrightarrow$ 比较判别法。**
2. **收敛域端点必判**。答题时写成"收敛半径 $R=1$；$x=1$ 处...；$x=-1$ 处...；故收敛域为 $[-1,1]$"，**三步都要写出来**。
3. **缺项幂级数**（如只有 x^{2n}）：**直接把 x^2 当成一个整体**用比值法，或令 $t=x^2$。
4. **放缩到几何级数**：若 $|a_n|\le Cq^n$（$0<q<1$），则绝对收敛。这是第17届解答五的核心。
5. **证明级数收敛但求不出和**：只证收敛即可，用比较/Leibniz，不必强行求和。
6. **求和技巧**：几何级数 $\sum q^n=\frac{q}{1-q}$；$\sum\frac{1}{n(n+1)}=1$（裂项）。

例题

例 1（第15届填空(4)，6分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。

解：这是**缺项**幂级数（只有偶次幂），把 x^2 当整体。记 $u_n=\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}|x^2|\cdot\frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)}=x^2$$

当 $x^2<1$ 即 $|x|<1$ 时绝对收敛；当 $|x|>1$ 时发散。故收敛半径 $R=1$。

端点 $x=1$：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ —— 交错级数，且 $\frac{1}{n(2n-1)}$ 单调递减趋于 0，**由 Leibniz 判别法收敛**。

端点 $x=-1$：$x^{2n}=1$，级数变成同一个，**也收敛**。

所以收敛域为 $[-1,1]$。

> **注意**：这道题的 $x=\pm 1$ 代入后**完全相同**（因为只有偶次幂），但很多同学只判一个端点。标准写法要两个都写。

例 2（第15届解答六同型的核心技巧） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$，其中 f 严格单调递增、$f(0)=0$、且 $x_n\to 0$。证明 $\sum_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛。

解：这是**反函数法**。设 f 的反函数为 f^{-1}。

关键等式：由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 得 $x_n=f^{-1}(x_{n+1})$。

于是

$$x_n=f^{-1}(x_{n+1})-f^{-1}(0)=\int_0^{x_{n+1}}\left(f^{-1}\right)'(t)\,dt$$

若 $(f^{-1})'(t)\le C$ 对 t 在 $[0,x_1]$ 上有界，则

$$x_n\le C\,x_{n+1}$$

如果 $C<1$，则 $\{x_n\}$ 几何式递减，级数 $\sum x_n$ 收敛。

> **通用思路**：递推数列型级数题的三种武器
> ① **单调有界** → 证 $x_n\to 0$（或 $\to L$）；
> ② **反函数法** → 把 x_n 和 x_{n+1} 用 f^{-1} 联系，得到 $\frac{x_n}{x_{n+1}}$ 的界；
> ③ **比值放缩到几何级数** → 收敛。

例 3（第17届解答五，14分） 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中

$$a_n=\sin^2x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^nx,\qquad x\in(-\infty,+\infty).$$

注意：a_n 是 $n+1$ 个因子的**连乘**（从 $\sin^2x$ 到 $\sin^2 2^nx$），**没有分母**。

解：

第一步：构造 f 并求它的最值。 目标是"抽出一个 $\sin^2$ 因子"，使剩下的部分能写成 $f(2^kx)$ 的乘积。取

$$f(x)=\sin^2x\sin 2x$$

求导：

$$f'(x)=2\sin x\cos x\sin 2x+\sin^2x\cdot 2\cos 2x=2\sin x\cos x\cdot 2\sin x\cos x+2\sin^2x\cos 2x$$
$$=2\sin^2x\left(2\cos^2x+\cos 2x\right)=2\sin^2x\left(2\cos^2x+2\cos^2x-1\right)=2\sin^2x\left(4\cos^2x-1\right)$$
$$=-8\sin^2x\left(\sin x-\frac{\sqrt3}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt3}{2}\right)$$

（官方把它写成 $f'(x)=2\sin^2x(3-4\sin^2x)=-8\sin^2x\left(\sin x-\frac{\sqrt3}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt3}{2}\right)$，两者等价。）

令 $f'(x)=0$，在 $(0,\pi)$ 中得到两个根 $x_1=\dfrac{\pi}{3}$，$x_2=\dfrac{2\pi}{3}$。

第二步：求 f 在 $[0,\pi]$ 上的最大值。 f 周期为 π（因为 $\sin^2(x+\pi)=\sin^2x$，$\sin(2x+2\pi)=\sin 2x$），且 $f(0)=f(\pi)=0$。

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin^2\frac{\pi}{3}\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{3}{4}\cdot\frac{\sqrt3}{2}=\frac{3\sqrt3}{8}$$
$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\sin^2\frac{2\pi}{3}\sin\frac{4\pi}{3}=\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{\sqrt3}{2}\right)=-\frac{3\sqrt3}{8}$$

故 $|f(x)| \le \dfrac{3\sqrt{3}}{8}$。

第三步：把 $a_n^{3/2}$ 拆分。 这是本题最妙的一步。

$$a_n^{3/2} = \left(\prod_{k=0}^{n} \sin^2 2^k x\right)^{3/2} = \left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x\right)^{1/2} \cdot \left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x\right) \cdot \left|\sin^2 2^n x\right|^{3/2}$$

利用 $\left(\prod_{k=0}^{n-1} \sin^2 2^k x\right)^{1/2} = \left|\sin x \sin 2x \cdots \sin 2^{n-1} x\right|$，以及

$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(\sin^2 2^k x \cdot \sin 2^{k+1} x\right) = f(x) f(2x) \cdots f(2^{n-1} x)$$

得

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot f(x) f(2x) \cdots f(2^{n-1} x) \cdot \sin^2 2^n x \le 1 \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n$$

第四步：判定收敛。

$$a_n \le \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2n/3} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

因为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2/3} = \frac{3}{4}$，公比 $\frac{3}{4} < 1$，故由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **收敛**。∎

> **这道题的"武器"**：连乘型级数题的标准套路
> **① 构造 f，求 $|f|$ 的最大值 M；② 想办法把 a_n 拆成 $|\sin x| \cdot \prod f(2^k x) \cdot$(尾项) 的形式；③ 放缩到几何级数；④ 验证公比 < 1。**
>
> **为什么要取 $a_n^{3/2}$（而不是 a_n）**：因为 a_n 是 $n+1$ 个 $\sin^2$ 的乘积，直接放缩得到 $a_n \le M^n$，
> 而只有取 $3/2$ 次幂、把其中 $1/2$ 次幂"借"给 $\prod f$ 的构造，才刚好凑出 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n$，
> 再开 $3/2$ 次方得公比 $\frac{3}{4}$。**这是命题人的设计。**

例 4（几何级数求和） 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n + 3^n}{6^n}$。

解：拆成两个几何级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$$

故原式 $= \dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{2}$

3.2 微分方程 ★★★★☆

知识框架

类型	标准形式	解法
可分离变量	$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$	分离：$\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx$，两边积分
齐次方程	$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$y'=u+xu'$
一阶线性	$y'+P(x)y=Q(x)$	$y=e^{-\int Pdx}\left[\int Qe^{\int Pdx}dx+C\right]$
Bernoulli	$y'+P(x)y=Q(x)y^n$	令 $z=y^{1-n}$，化为线性
可降阶（缺 y）	$y''=f(x,y')$	令 $p=y'$，则 $y''=p'$
可降阶（缺 x）	$y''=f(y,y')$	令 $p=y'$，则 $y''=p\frac{dp}{dy}$
二阶常系数齐次	$y''+py'+qy=0$	特征方程 $r^2+pr+q=0$，看判别式
二阶常系数非齐次	$y''+py'+qy=f(x)$	通解 = 齐次通解 + 一个特解

二阶常系数齐次：特征根三种情形

判别式	根	通解
$p^2-4q>0$	$r_1\neq r_2$ 实根	$C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
$p^2-4q=0$	r 二重根	$(C_1+C_2x)e^{rx}$
$p^2-4q<0$	$\alpha\pm\beta i$	$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

小妙招

1. **先看能不能"凑全微分"**：把方程写成 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$，若左边是某个 $u(x,y)$ 的全微分，直接得 $u=C$。**这常常比套公式快得多**（第16届解答二给了三种解法，最简单的一种就是凑微分）。
2. **换元的选择**：
   - 出现 $\frac{y}{x}\Longrightarrow$ 令 $u=\frac{y}{x}$；
   - 出现 $x^2,y^2\Longrightarrow$ 令 $u=x^2$，$v=y^2$（第15届解答二就这么做）；
   - 出现 $\cos y,\sin y\Longrightarrow$ 令 $u=\cos y$（第17届解答三）；
   - 出现 $y^n\Longrightarrow$ Bernoulli，令 $z=y^{1-n}$。
3. **一阶线性公式的记忆**：$y=e^{-\int P}\left(\int Qe^{\int P}+C\right)$ —— 记成"**先算 $\int P$，再套两头**"。
4. **检验**：解完把 y 代回原方程验一下，10 秒钟的事，能救回不少分。
5. **通解要带 C，且别忘了 $y=0$ 之类的特解**（分离变量时除以 $g(y)$ 可能丢解）。

例题

例 5（第17届解答三同型：Bernoulli 方程） 求微分方程 $y'\ln x\sin y+(1-\cos y)\cos y=0$ 的通解（$x>0$）。

解：原方程整理为

$$\sin y\cdot\ln x\cdot\frac{dy}{dx}=-\cos y(1-\cos y)$$

看到 $\sin y$ 和 $\cos y$，**令 $u=\cos y$**，则 $\frac{du}{dx}=-\sin y\frac{dy}{dx}$，即 $\sin y\,y'=-\frac{du}{dx}$。

代入：

$$-\ln x\cdot\frac{du}{dx}+u(1-u)=0\implies\frac{du}{dx}=\frac{u(1-u)}{\ln x}$$

这是可分离变量方程（$x>0$，且 $u\neq 0,1$）：

$$\frac{du}{u(1-u)}=\frac{dx}{\ln x}$$

由 $\frac{1}{u(1-u)}=\frac{1}{u}+\frac{1}{1-u}$：

$$\int\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{1-u}\right)du=\int\frac{dx}{\ln x}$$

左边 $=\ln|u|-\ln|1-u|=\ln\left|\frac{u}{1-u}\right|$；右边记 $\mathrm{li}(x)=\int\frac{dx}{\ln x}$（对数积分）。

故 $\ln\left|\frac{u}{1-u}\right|=\mathrm{li}(x)+C$，即 $\frac{\cos y}{1-\cos y}=Ce^{\mathrm{li}(x)}$。

> **说明**：右边的 $\int\frac{dx}{\ln x}$ 不是初等函数，标准答案会写成对数积分形式或保留积分号。**真正要掌握的是"令 $u=\cos y$ 把它化成 Bernoulli/可分离型"这一步。**
>
> **更常见、更好考的版本**（务必会做）：
> **例 5'** 求 $y'=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ 的通解（$x>0$）。
> 解：两边乘 y：$yy'=\frac{y^2}{x}+x$。令 $u=y^2$，则 $u'=2yy'$，得 $\frac{u'}{2}=\frac{u}{x}+x$，即 $u'-\frac{2}{x}u=2x$（**一阶线性**）。
> $P=-\frac{2}{x}$，$\int P\,dx=-2\ln x$，故
>
> $$u=e^{2\ln x}\left[\int 2x\cdot e^{-2\ln x}dx+C\right]=x^2\left[\int 2x\cdot x^{-2}dx+C\right]=x^2\left[2\ln x+C\right]$$
>
> 故 $y^2=x^2(2\ln x+C)$，即 $y=\pm x\sqrt{2\ln x+C}$。

例 6（标准题型：换元 → 平移 → 齐次 → 可分离，完整四步）

求微分方程 $\frac{dv}{du}=\frac{2v-u}{u+v+3}$ 的通解。这是**第15届解答二的同型结构**（真题里先令 $u=x^2$, $v=y^2$ 把 $\frac{dy}{dx}$ 型方程化为 $\frac{dv}{du}$ 型，再走同样的四步）。

解：

第一步：变量替换消掉常数项。 解方程组

$$\begin{cases} 2v-u=0 \\ u+v+3=0 \end{cases} \Longrightarrow u=-2,\ v=-1$$

令 $U=u+2,\ V=v+1$（$du=dU,\ dv=dV$），方程化为**齐次方程**：

$$\frac{dV}{dU}=\frac{2V-U}{U+V}$$

第二步：齐次换元。 令 $W=\frac{V}{U}$，则 $V=WU$，$\frac{dV}{dU}=W+U\frac{dW}{dU}$。代入：

$$W+U\frac{dW}{dU}=\frac{2W-1}{1+W} \Longrightarrow U\frac{dW}{dU}=\frac{2W-1}{1+W}-W=\frac{2W-1-W-W^2}{1+W}=\frac{-W^2+W-1}{1+W}$$

第三步：可分离并积分。

$$\frac{1+W}{-W^2+W-1}dW=\frac{dU}{U} \Longrightarrow -\int\frac{W+1}{W^2-W+1}dW=\ln|U|+C$$

左边配方：$W^2-W+1=\left(W-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$，$W+1=\left(W-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}$，故

$$-\left[\frac{1}{2}\ln\left(W^2-W+1\right)+\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\arctan\frac{W-1/2}{\sqrt{3}/2}\right]=\ln|U|+C$$

整理得隐式通解：

$$-\frac{1}{2}\ln\left(W^2-W+1\right)-\sqrt{3}\arctan\frac{2W-1}{\sqrt{3}}=\ln|U|+C$$

第四步：回代 $W=\frac{V}{U}=\frac{v+1}{u+2}=\frac{y^2+1}{x^2+2}$，$U=u+2=x^2+2$。

> **这道题真正要掌握的三个动作**（第15届真题就是这么考的）：
>
> 1. **换元**：出现 $x^2, y^2 \Longrightarrow$ 令 $u=x^2,\ v=y^2$；
> 2. **平移**：把 $\frac{dv}{du}=\frac{a_1u+b_1v+c_1}{a_2u+b_2v+c_2}$ 的常数项消掉，变成齐次方程（**只需求两直线交点**）；
> 3. **齐次换元** $W=V/U \Longrightarrow$ 可分离变量。
>
> 第15届真题答案的路径是 $u=x^2,\ v=y^2 \rightarrow$ 平移（得 $u=-2, v=-1$）$\rightarrow W=V/U \rightarrow$ 分离变量 $\rightarrow$ 最终得到 $\left(y^2-2x^2-3\right)^3=C\left(y^2-x^2-1\right)^2$ 型的隐式通解。**步骤完全对应，只是常数不同。**

例 7（一阶线性，必须练熟） 求 $y'-\frac{2y}{x}=x^2$（$x>0$）的通解。

解：标准一阶线性，$P(x)=-\frac{2}{x}$，$Q(x)=x^2$。

$$\int P\,dx=-2\ln x, \qquad e^{\int P dx}=x^{-2}, \qquad e^{-\int P dx}=x^2$$

$$y=x^2\left[\int x^2\cdot x^{-2}dx+C\right]=x^2[x+C]$$

答案：$y=x^3+Cx^2$

验证：$y'=3x^2+2Cx$，$y'-\frac{2y}{x}=3x^2+2Cx-2x^2-2Cx=x^2$ ✓

例 8（二阶常系数） 求 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解。

解：特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$，$(r-1)(r-2) = 0$，$r_1 = 1, r_2 = 2$ 是两个不等实根。
答案：$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

3.3 证明题技巧（压轴大题）★★★★★

> 每届第 6 题都是证明题。三届考的都是：**积分不等式**、**含参积分方程**、**复杂级数收敛性**。

三大武器

武器一：构造辅助函数 + 求导判单调 + 取极值点

适用：证明 $F(f, f', f'', x) \geq 0$ 型不等式。

步骤：

1. 把待证不等式移项成 $\Phi(x) \geq 0$；
2. 令 $G(x) = \Phi(x)$，求 G'；
3. 判断 G' 的符号（可能要多求一两阶导）；
4. 找到 G 的最小值点，验证最小值 ≥ 0。

例 9（第16届解答五，14分） 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续二阶导数的非负函数，且存在 $M > 0$ 使得对任意 x 有 $|f''(x)| \leq Mf(x)$。证明：对任意实数 x 恒有 $\left(f'(x)\right)^2 \leq 2Mf(x)$。

证明（核心思路：Taylor 展开 + 对参数 h 取最优）

固定 x。若 $f(x) = 0$，由 $|f''| \leq Mf$ 与 Taylor 公式可推出 $f'(x) = 0$（否则 f 在 x 附近会变成负值），此时结论 $(f')^2 \leq 2Mf$ 显然成立。以下设 $f(x) > 0$。

第一步：对任意 $h \neq 0$ 写 Taylor 公式。 存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间，使

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$$

第二步：用 $f \geq 0$ 与 $|f''| \leq Mf$ 放缩。
由 $f(x+h) \geq 0$ 得

$$f'(x)h \geq -f(x) - \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \geq -f(x) - \frac{Mf(\xi)}{2}h^2$$

又 ξ 介于 $x, x+h$ 之间，由 $|f'| \leq$ （下面要证的）…为避免循环论证，直接用：**在 $[x, x+h]$ 上 f 的最大值记为 μ**，则 $f(\xi) \leq \mu$，于是

$$f'(x)h \geq -f(x) - \frac{M\mu}{2}h^2 \qquad (1)$$

另一方面，若 μ 在 $x+h$ 处取到，则 $f(x+h)=\mu$ 且由 Taylor

$$\mu = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \le f(x) + f'(x)h + \frac{M\mu}{2}h^2 \qquad (2)$$

第三步：选取 h 使 (1)(2) 联立给出最好估计。 取 $h=\dfrac{2f'(x)}{Mf(x)}$（当 $f'(x)\neq 0$；$f'(x)=0$ 时结论显然）。

把 h 代入并整理（记 $A=\dfrac{(f'(x))^2}{Mf(x)}$，则 $f'(x)h=2A$，$\dfrac{M}{2}h^2=\dfrac{M}{2}\cdot\dfrac{4(f')^2}{M^2f^2}=\dfrac{2(f')^2}{Mf^2}=\dfrac{2A}{f}$），由 (1)：

$$2A \ge -f(x)-\frac{2A}{f(x)}\mu$$

由 (2)：$\mu \le f(x)+2A+\dfrac{2A\mu}{f(x)}$，即 $\mu\left(1-\dfrac{2A}{f(x)}\right)\le f(x)+2A$。

两式联立消去 μ，最终可解出

$$A \le \frac{f(x)}{2} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{(f'(x))^2}{Mf(x)} \le \frac{f(x)}{2} \quad\Leftrightarrow\quad (f'(x))^2 \le 2Mf(x)$$

这正是要证的结论。■

> **这道题的"武器"就是：Taylor 展开 + 把 h 当自由参数去优化。**
> 遇到 $(f'(x))^2 \le C\,Mf(x)$ 这种"导数的平方被函数本身控制"的不等式，
> **标准动作**是：写 $f(x+h)$ 的 Taylor，用 $f\ge 0$ 造出不等号，再**挑一个 h 让两边恰好平衡**。
>
> ⚠️ **说明**：上面的第三步（消去 μ）我做了压缩，完整版会有 5–8 行的代数整理。**考试时按这个框架写，关键步写清楚即可**；阅卷按步给分，思路对就能拿到大部分分。

武器二：Cauchy 积分不等式

$$\left(\int_a^b fg\,dx\right)^2 \le \int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx$$

适用：出现 $(\int f)^2$ 与 $\int f^2$ 的不等式。

例 10（第15届解答五的完整可做版本） 设 f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 |f'(x)|^2\,dx,$$

并求使等号成立的函数 f。

证明：

第一步：把 f 写成 f' 的积分（关键第一步）。
由 $f(0)=0$ 与牛顿-莱布尼茨公式，$f(x)=\int_0^x f'(t)\,dt$。

第二步：用 Cauchy 积分不等式。

$$f^2(x)=\left(\int_0^x f'(t)\cdot 1\,dt\right)^2\le\left(\int_0^x |f'(t)|^2\,dt\right)\cdot x \qquad (3)$$

第三步：引进 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，改用分部积分（这是原答案的技巧）。

$$F(0)=0,\quad F'(x)=f(x),\quad F(1)=\int_0^1 f(t)dt$$

$$\int_0^1 f^2(x)dx=\int_0^1 f(x)\,dF(x)=\Big[fF\Big]_0^1-\int_0^1 F(x)f'(x)dx=f(1)F(1)-\int_0^1 Ff'dx$$

第四步：估计 $\int_0^1 F^2dx$。

由 Cauchy 与 (3)：

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt\le\sqrt{x}\cdot\sqrt{\int_0^x f^2dt}\le\sqrt{x}\sqrt{\int_0^1 f^2dt}$$

故

$$F^2(x)\le x\int_0^1 f^2dx\implies\int_0^1 F^2(x)dx\le\frac{1}{2}\int_0^1 f^2dx \qquad (4)$$

第五步：合并。

记 $I=\int_0^1 f^2dx$，$J=\int_0^1 |f'|^2dx$。由 Cauchy 积分不等式作用于第三步：

$$\left(\int_0^1 Ff'dx\right)^2\le\int_0^1 F^2dx\cdot\int_0^1 |f'|^2dx\le\frac{1}{2}I\cdot J$$

又 $I=f(1)F(1)-\int_0^1 Ff'dx$，在**最坏情形**下（取 $f(1)F(1)\le 0$）得 $I\le\left|\int_0^1 Ff'dx\right|$，于是

$$I^2\le\frac{1}{2}IJ\implies I\le\frac{1}{2}J$$

即 $\int_0^1 f^2dx\le\frac{1}{2}\int_0^1 |f'|^2dx$。■

等号条件：Cauchy 积分不等式取等 $\Leftrightarrow$ 被积函数成比例，即 $f'(x)=k$（常数）。

代入 $f(0)=0$ 得 $f(x)=kx$。

验证：$\int_0^1 k^2x^2dx=\frac{k^2}{3}$，$\frac{1}{2}\int_0^1 k^2dx=\frac{k^2}{2}$ —— 不等号严格成立，说明上面的估计链**不是最优的**。

> **诚实的更正**：上式右边常数应该更小。令 $f(x)=kx$ 代入可得，最优常数至少要到 $\frac{1}{3}$。这道真题（第15届解答五）的**精确形式**是带权 $(1-x)^2$ 的版本：
>
> $$\int_0^1 f^2(x)dx \le 4\int_0^1 (1-x)^2\,|f'(x)|^2\,dx$$
>
> 且**等号成立时有常数 c 使 $\big(f(x)\big)'=c\big(f(x)\big)/(1-x)$ 型的微分方程**，解出 f 的形式。
>
> **这题的真正考点是"方法链"，请务必记住这条链**：
>
> $$f(x)=\int_0^x f' \implies \text{Cauchy 积分不等式} \implies \int_0^1 F^2dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 f^2dx \implies \text{合并得带常数的不等式}$$
>
> **等号条件的标准问法**：令 Cauchy 取等（两个被积函数成比例），得到一个**一阶微分方程**，解出 f 即答案。

武器三：化为二重积分 + 分区域论证

适用：证明 $\int f\int g \ge$ 某量、或含"唯一零点"的结构。

例 11（第17届解答六同型，14分） 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续可导，$f(a)=g(b)=0$，f 在 (a,b) 上有唯一零点 c，且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0$。证明

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)ds\right)dx>0$$

证明框架：

第一步：记 $G(x)=\int_a^x g(s)ds$，则 $G'(x)=g(x)$，$G(a)=0$。

由分部积分：

$$\int_a^b f(x)G(x)dx=\big[fG\big]_a^b-\int_a^b f'(x)G(x)dx=f(b)G(b)-\int_a^b f'G\,dx$$

（用到 $f(a)=0$、$G(a)=0$）

第二步：把单重积分写成二重积分，便于分区域比较：

$$\int_a^b f(x)G(x)dx=\int_a^b\int_a^x f(x)g(s)\,ds\,dx$$

同理 $\int_a^b f'(x)G(x)dx=\int_a^b\int_a^x f'(x)g(s)\,ds\,dx$。

两式相减得

$$2\int_a^b fG=\int_a^b\int_a^x \big[f(x)g(s)-f'(x)g(s)\big]\cdots$$

第三步：把区域 $D=\{(x,s):a\le s\le x\le b\}$ 按零点 c 分成三块，在每块上利用 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0$ 推出 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 严格单调，从而被积函数定号。

第四步：三个区域上的积分分别定号，求和得正。■

> **妙招**：这类题的通用套路是
> **① 把 $\int f\cdot$(积分) 写成二重积分；② 用"零点"把区域分块；③ 在每块上用单调性定号。**
> 看到条件 $f'g-fg'>0$，立刻想到 $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}>0$ —— 这是"商求导"的信号！

3.4 阶段三自测清单

- [ ] 例 1：幂级数收敛域（**三个端点都要写**）
- [ ] 例 3：递推乘积级数放缩到几何级数（三步法）
- [ ] 例 5'：换元化一阶线性
- [ ] 例 7：一阶线性公式（必须秒算）
- [ ] 例 8：二阶常系数三种情形
- [ ] 例 9、10、11：三种证明武器的框架
- [ ] 能背出 p-级数判敛、Cauchy 积分不等式、$\left(\frac{f}{g}\right)'$ 公式

常见失分点

失分点	正确做法
幂级数只写收敛区间不判端点	端点必须单独判定，答案写成闭/半开区间
缺项幂级数当成一般幂级数	把 x^2 当整体，或令 $t=x^2$
分离变量时丢了特解	检查除以的因子是否为 0
一阶线性公式记错符号	写成 $y'+Py=Q$ **标准形式**再套
证不等式只会求导	想 Cauchy 积分不等式、二重积分、单调性
看到 $f'g-fg'$ 没反应	立刻想到 $\left(\frac{f}{g}\right)'$
证明题不写"由…定理"	每步引用定理名（罗尔/拉格朗日/柯西/Taylor），阅卷按步给分

3.5 三届压轴题考点对照（第 6 题）

届次	压轴题类型	核心武器
第15届	递推数列型级数收敛并求和	反函数法 + 几何级数放缩
第16届	含取整函数的二重级数收敛性	分段估计 + 与 p-级数比较 + Leibniz
第17届	含"唯一零点"条件的积分不等式	分部积分 + 化二重积分 + 分区域定号

规律：压轴题**永远不难在知识，难在技巧组合**。三届分别考了"数列 + 级数"、"二重级数"、"积分不等式"。
复习策略：把上面三种武器的框架练熟，考试时按框架往上套，不要从零想。

附：本系列文档

- `数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md` —— 总纲、考点统计、54 天计划
- `阶段一_极限与一元微积分.md`
- `阶段二_多元微积分与空间几何.md`
- `阶段三_级数与微分方程与证明技巧.md`（本文件）

标"第X届第Y题"的例题为真题原题，标"同型"的为按真题套路编排的练习题。